EXERCICE 1

Soit la suite u définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0\,; \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}. \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que la suite u est croissante et majorée par 3. On pourra faire deux démonstrations ou tout regrouper dans une seule.

2. Que peut-on en déduire pour la suite u ?

3. On suppose que la limite l de la suite u vérifie $l = \sqrt{l + 6}$. Calculer alors la valeur de l.